

Les échelles

cours et exercices corrigés de maths 6e

Un plan, c'est la réalité dessinée en tout petit. L'échelle dit combien vaut 1 cm du dessin en vrai.

LE MOT CLÉ

1 cm sur le plan = une longueur en vrai

LE SENS

Plan $\rightarrow$ vrai : $\times$. Vrai $\rightarrow$ plan : $\div$.

L'OUTIL

Chercher ce que vaut 1 cm

À quoi ça sert : les échelles

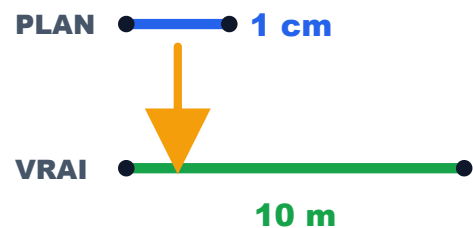
Sur une carte de randonnée, tu mesures le chemin avec ta règle. L'échelle te donne la vraie distance à marcher. Les architectes dessinent chaque maison à l'échelle. Les maquettes de trains et d'avions aussi.

Un peu d'histoire : les échelles

Au XVIII^e siècle, la famille Cassini a dessiné la première carte de toute la France. Il a fallu des dizaines d'années de mesures. Son échelle était 1/86 400. 1 cm de la carte y valait 864 m en vrai.

Définition : les échelles

Une échelle relie une longueur du plan et une longueur en vrai. « 1 cm pour 10 m » veut dire : 1 cm sur le plan représente 10 m dans la réalité. C'est une situation de proportionnalité.

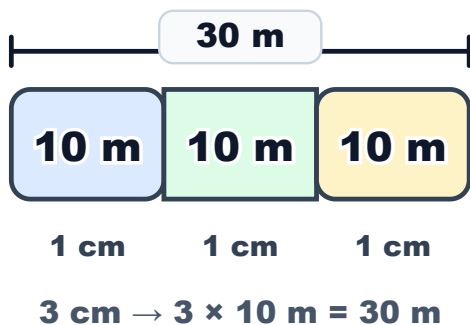


Sur le plan du collège, chaque centimètre vaut 10 m dans la cour.

Propriétés : les échelles

3 fois plus sur le plan, 3 fois plus en vrai

1 cm vaut 10 m. Donc 3 cm valent 3 fois 10 m, soit 30 m.



L'échelle 1/200

1/200 veut dire : 1 sur la maquette pour 200 en vrai. On garde la même unité : 1 cm pour 200 cm.

Sur la maquette	En vrai
1 cm	200 cm = 2 m
1 mm	200 mm

1/200 : la même unité des deux côtés

Du plan vers le vrai : je multiplie

Sur la carte, 1 cm vaut 5 km. Une route de 4 cm mesure 4 $\times$ 5 = 20 km.

carte (cm)

1 4

vrai (km)

5 20

Du vrai vers le plan : je divise

1 cm vaut 10 m. Une cour de 70 m contient 7 fois 10 m. Elle mesure 7 cm sur le plan.

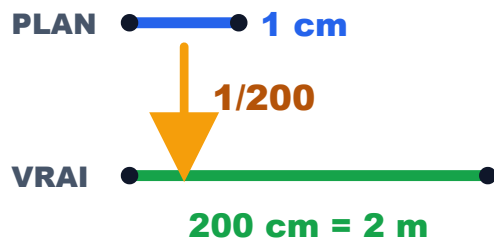


7 morceaux de 10 m $\rightarrow$ 7 cm

Méthode : les échelles

1. Je lis ce que vaut 1 cm

Je cherche d'abord ce que vaut 1 cm en vrai. Avec 1/200, 1 cm vaut 200 cm, donc 2 m.



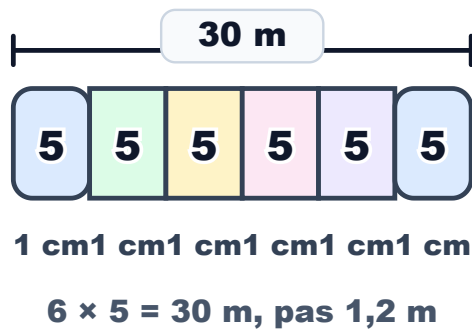
2. Je choisis le sens

Du plan vers le vrai, je multiplie. Du vrai vers le plan, je divise.

Je vais	Je fais
du plan vers le vrai	$\times$: ça grandit
du vrai vers le plan	$\div$: ça rapetisse

3. Je vérifie avec le bon sens

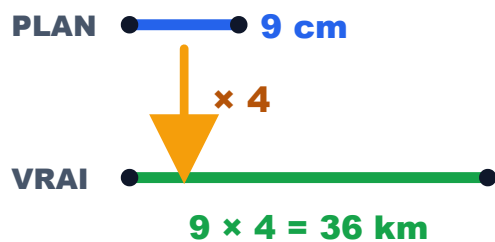
En vrai, c'est toujours plus grand. À 1 cm pour 5 m, un couloir de 6 cm fait 30 m, pas 1,2 m.



Selon ce que l'on cherche : les échelles

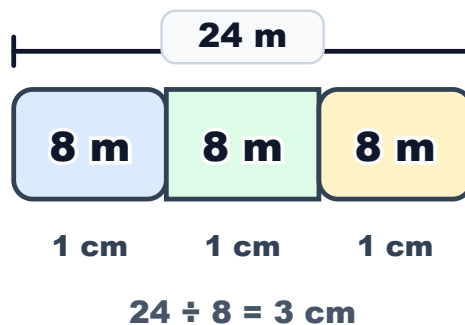
Lire une carte

Sur la carte, 1 cm vaut 4 km. Deux villes sont à 9 cm : en vrai, $9 \times 4 = 36$ km.



Dessiner un plan

Un mur mesure 24 m, et 1 cm vaut 8 m. Sur le plan, je trace $24 \div 8 = 3$ cm.



Retrouver l'échelle

3 cm du plan valent 12 m. Alors 1 cm vaut $12 \div 3 = 4$ m.

plan (cm)

3

1

vrai (m)

12

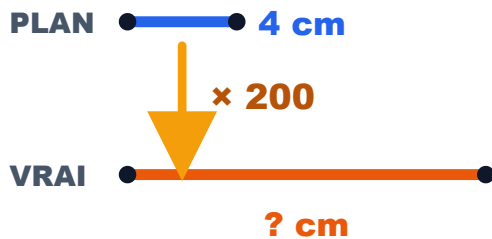
4

Exemples corrigés : les échelles

La pièce de la maquette

Sur un plan à l'échelle 1/200, une pièce mesure 4 cm.

Combien mesure-t-elle en vrai, en mètres ?

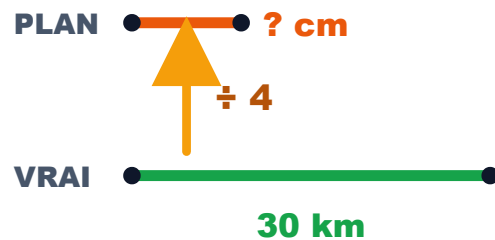


1/200 : 1 cm sur le plan vaut 200 cm en vrai. Pour 4 cm : $4 \times 200 = 800$ cm. 100 cm font 1 m, donc 800 cm = 8 m. La pièce mesure 8 m.

Le trajet sur la carte

Sur une carte, 1 cm vaut 4 km. Un trajet mesure 30 km en vrai.

Quelle longueur trace-t-on sur la carte ?

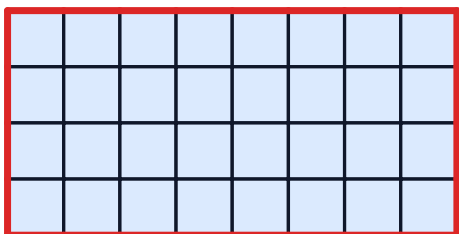


Du vrai vers la carte, je divise. Combien de fois 4 km dans 30 km ? $30 \div 4 = 7,5$. Je trace 7,5 cm, soit 7 cm et 5 mm. Un nombre à virgule, c'est normal.

Défi : le tour du terrain dessiné

Un terrain mesure 40 m sur 20 m. Sur le plan, 1 cm vaut 5 m.

Quel est le périmètre du rectangle dessiné ?



8 cm sur 4 cm : le tour fait 24 cm

Je réduis chaque côté : $40 \div 5 = 8$ cm et $20 \div 5 = 4$ cm. Le dessin mesure 8 cm sur 4 cm. Son tour vaut $8 + 4 + 8 + 4 = 24$ cm.

Pièges à éviter : les échelles

Diviser au lieu de multiplier. En vrai, c'est toujours plus grand que sur le plan.

Lire 1/200 comme « 1 cm pour 200 m ». C'est 200 cm, donc 2 m.

Oublier de convertir à la fin. 800 cm, c'est 8 m.

À retenir : les échelles

L'échelle dit ce que vaut 1 cm du plan en vrai.

Du plan vers le vrai, je multiplie. Du vrai vers le plan, je divise.

1/200 : 1 cm pour 200 cm. Même unité des deux côtés.

Exercices corrigés : les échelles

1. Sur le plan d'un stade, 1 cm correspond à 20 m. Que représentent 5 cm ?

Correction :

5 fois plus sur le plan, donc 5 fois plus en vrai : $5 \times 20 = 100$ m.

2. Sur une carte de randonnée, 1 cm représente 50 m. Le sentier mesure 8 cm sur la carte. Quelle est sa vraie longueur ?

Correction :

Du plan vers le vrai, je multiplie : $8 \times 50 = 400$ m.

3. Sur un plan, 1 cm représente 10 m. Combien mesure un terrain de 60 m sur le plan ?

Correction :

Du vrai vers le plan, je divise : $60 \div 10 = 6$. Le terrain mesure 6 cm sur le plan.

4. Sur un plan, 3 cm représentent 12 m. Que représentent 7 cm ?

Correction :

D'abord 1 cm : $12 \div 3 = 4$ m. Puis 7 cm : $7 \times 4 = 28$ m.

